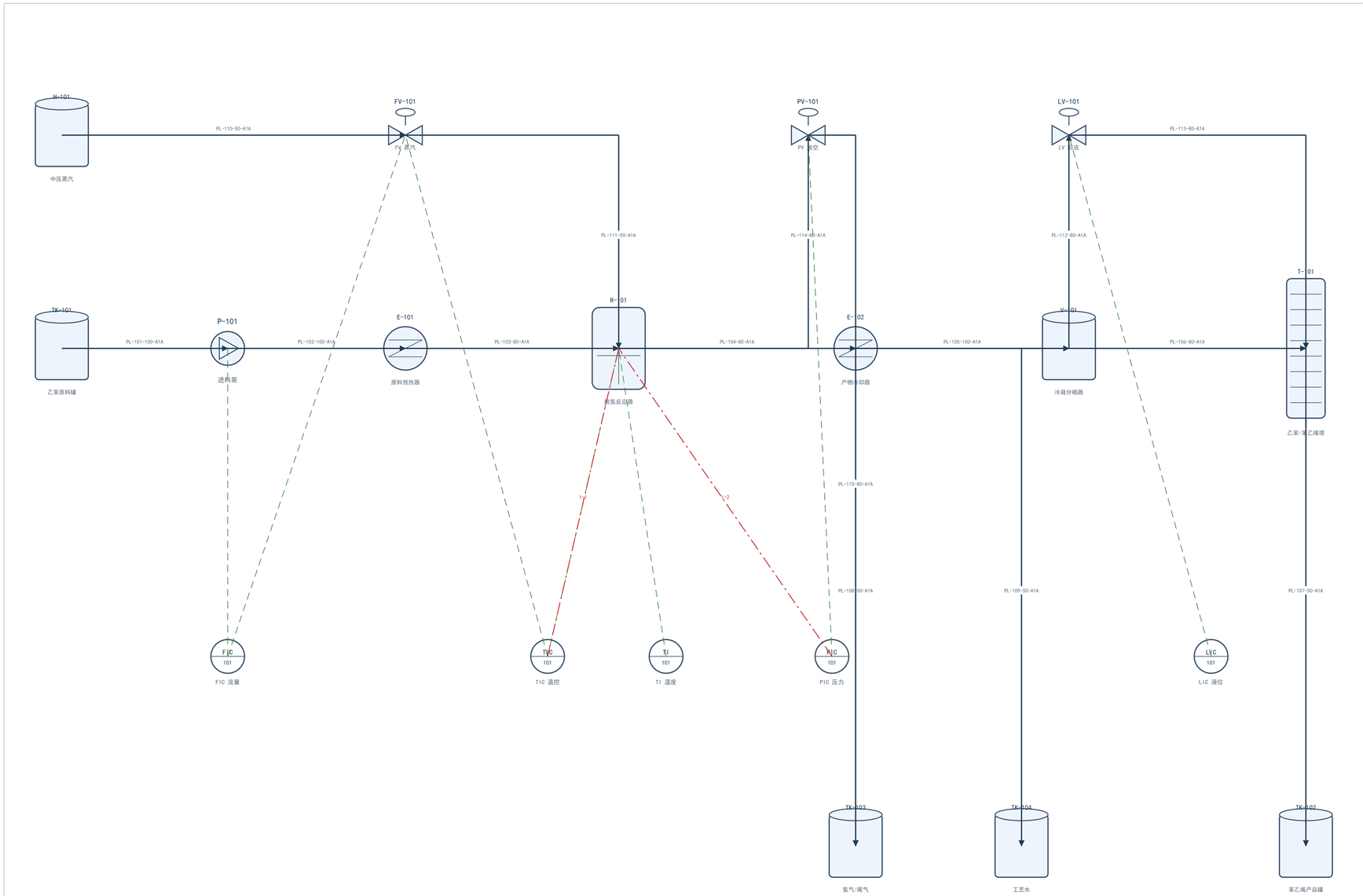
管线表

管线号	起点	终点	介质	规格
PL-101-100-A1A	TK-101	P-101	乙苯	DN100
PL-102-100-A1A	P-101	E-101	乙苯	DN100
PL-103-80-A1A	E-101	R-101	乙苯+蒸汽	DN80
PL-104-80-A1A	R-101	E-102	反应产物	DN80
PL-105-100-A1A	E-102	V-101	冷凝液	DN100
PL-106-80-A1A	V-101	T-101	有机相	DN80
PL-107-50-A1A	T-101	TK-102	苯乙烯	DN50
PL-108-50-A1A	V-101	TK-103	氢气	DN50

（共 15 条工艺管线，本表显示前 8 条）



说明

1. 本图为规则生成的示意 P&ID，不按比例；未按 HG/T 20519 逐条对标，不能直接作为施工图。
2. 尺寸单位 mm；管线号、位号与仪表功能按项目模型生成，需设计与校核确认。
3. 仪表符号参考 ISA-5.1 简化画法；联锁线仅表示逻辑关系，不含电气接线。
4. 设备规格/材料来自模型输入；空白处以 "—" 表示，待补充后方可用于工程。

仪表与联锁

位号	功能/说明	类型	联锁动作
TI-101	TI 温度	热电偶	—
TIC-101	TIC 温控	DCS	I-1 高温联锁
FIC-101	FIC 流量	DCS	—
PIC-101	PIC 压力	DCS	I-2 超压联锁
LIC-101	LIC 液位	DCS	—
FV-101	FV 蒸汽	—	—
PV-101	PV 放空	—	—
LV-101	LV 回流	—	—

设备一览表

位号	名称	规格/参数	材料	数量
TK-101	乙苯原料罐	V=200 m□	Q345R	1
P-101	进料泵	Q=30 m□/h	304	1
E-101	原料预热器	A=120 m□	Q345R	1
R-101	脱氢反应器	DN3000×12000	Q345R	1
E-102	产物冷却器	A=450 m□	Q345R	1
V-101	冷凝分相器	V=60 m□	Q345R	1
T-101	乙苯/苯乙烯塔	DN2400×20000	Q345R	1
TK-102	苯乙烯产品罐	V=150 m□	Q345R	1
TK-103	氢气/尾气	V=20 m□	Q345R	1
TK-104	工艺水	V=100 m□	Q345R	1
H-101	中压蒸汽	DN250	20#	1

图例

仪器（现场）　　控制阀

工艺管线　　仪表信号

联锁

版本	日期	修改说明
A	2026-10-22	初版

乙苯脱氢制苯乙烯 · 工艺管道及仪表流程图

图号 PID-2026-101　　版本 A

设计 ChemELLM	审核 待审核
校核 待校核	比例 不按比例（示意）　单位 mm
ChemELLM 本地化工工作台	日期 2026-10-22　共 1 张 第 1 张